

Лабораторная работа

Анализ данных в табличном процессоре MS Excel

Задача (продолжение задачи из предыдущей работы о создании Ведомости начисления заработной платы).

Провести анализ полученных результатов в табличном процессоре MS Excel с помощью следующих инструментов:

- диаграмм;
- автоматического и расширенного (дополнительного) фильтров;
- промежуточных и общих итогов;
- сводных таблиц.

1. Графическое представление расчетов

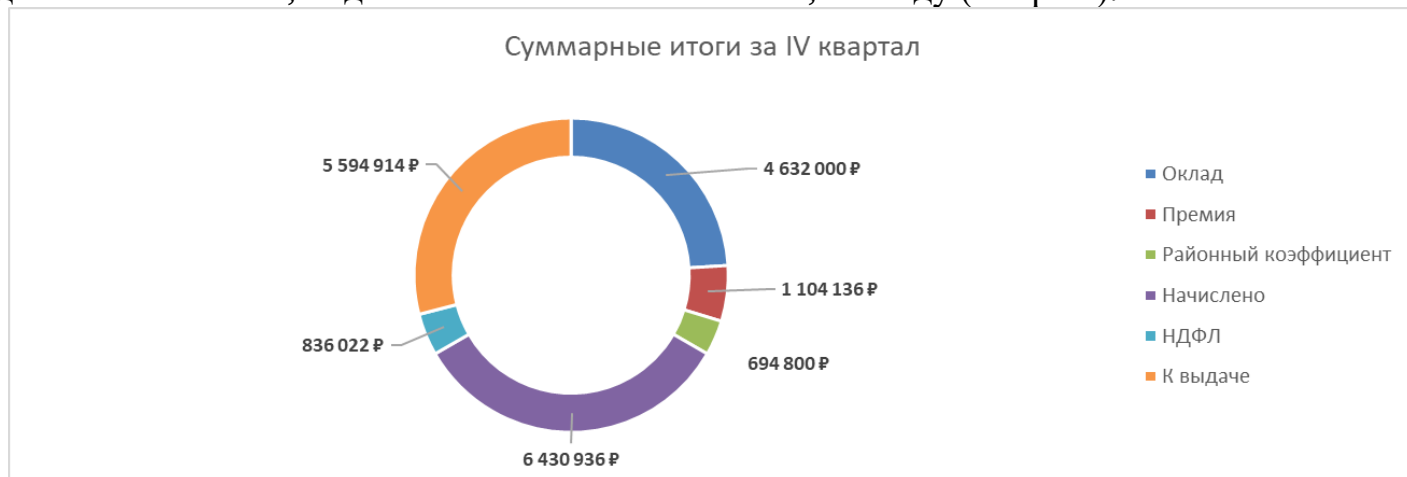
1.1. На ранее оформленном листе Квартал IV в каждом отделе вычислите **промежуточные и общие итоги** ([подробнее](#)) по всем денежным полям, начиная с оклада и заканчивая суммами к выдаче (см. рис.). Для этого используйте команду Промежуточные и общие итоги на вкладке ДАННЫЕ.

	1	2	3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				Табельный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Оклад	Премия	Районный коэффициент	Начислено	НДФЛ	К выдаче	Отдел
+	8							438 000,00р.	100 661,94р.	65 700,00р.	604 361,94р.	78 567,05р.	525 794,89р.	Бухгалтерия Итог
+	10							66 000,00р.	17 301,27р.	9 900,00р.	93 201,27р.	12 116,17р.	81 085,11р.	Отдел продаж Итог
+	13							180 000,00р.	47 185,28р.	27 000,00р.	254 185,28р.	33 044,09р.	221 141,20р.	Отдел худ. оформления Итог
+	25							810 000,00р.	195 818,93р.	121 500,00р.	1 127 318,93р.	146 551,46р.	980 767,47р.	Редакторский отдел Итог
+	36							798 000,00р.	209 188,09р.	119 700,00р.	1 126 888,09р.	146 495,45р.	980 392,64р.	Рекламный отдел Итог
+	43							369 000,00р.	84 933,51р.	55 350,00р.	509 283,51р.	66 206,86р.	443 076,65р.	Склад Итог
+	60							1 095 000,00р.	261 878,32р.	164 250,00р.	1 521 128,32р.	197 746,68р.	1 323 381,64р.	Технологический отдел Итог
+	65							216 000,00р.	42 466,76р.	32 400,00р.	290 866,76р.	37 812,68р.	253 054,08р.	Транспортный отдел Итог
+	74							660 000,00р.	144 701,54р.	99 000,00р.	903 701,54р.	117 481,20р.	786 220,34р.	Управление Итог
-	75							4 632 000,00р.	1 104 135,63р.	694 800,00р.	6 430 935,63р.	836 021,63р.	5 594 914,00р.	Общий итог

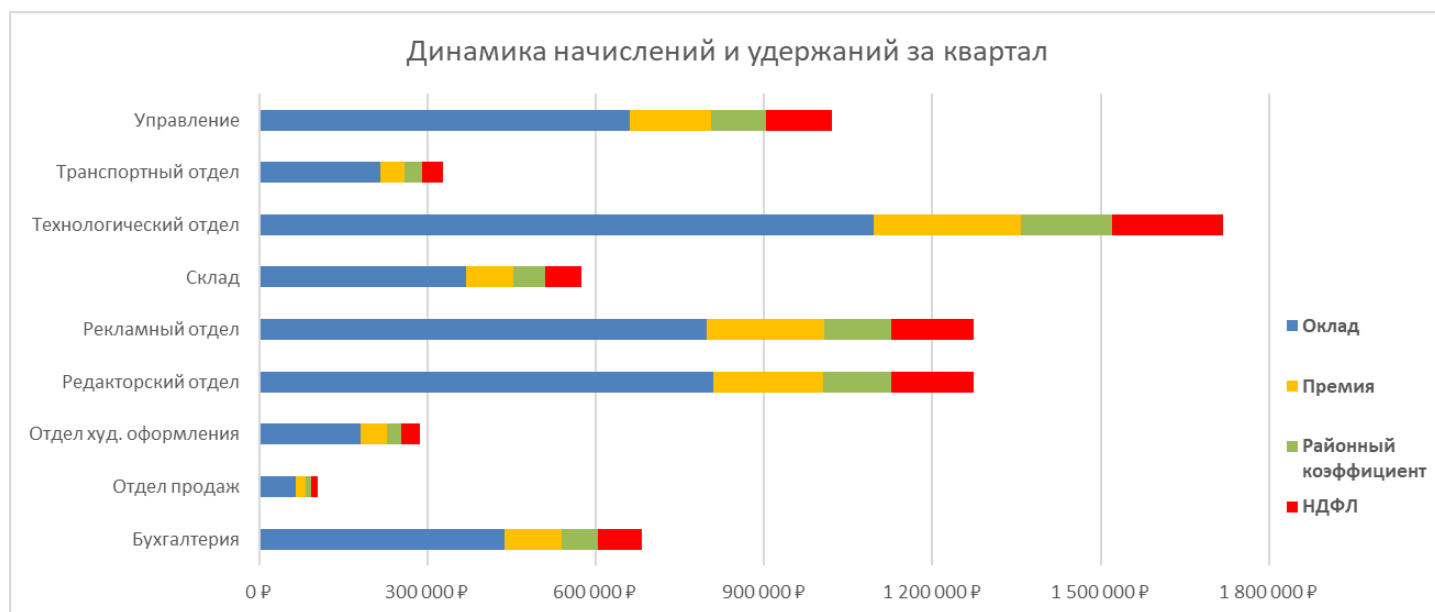
1.2. Полученные итоговые показатели по всем отделам скопируйте на отдельный лист **Диаграммы-1**, в таблице обязательно должны быть подписи строк и столбцов. Дополнительно рассчитайте Итоговые суммы по каждому столбцу.

Отдел	Оклад	Премия	Районный коэффициент	Начислено	НДФЛ	К выдаче
Бухгалтерия	438 000,00р.	100 661,94р.	65 700,00р.	604 361,94р.	78 567,05р.	525 794,89р.
Отдел продаж	66 000,00р.	17 301,27р.	9 900,00р.	93 201,27р.	12 116,17р.	81 085,11р.
Отдел худ. оформления	180 000,00р.	47 185,28р.	27 000,00р.	254 185,28р.	33 044,09р.	221 141,20р.
Редакторский отдел	810 000,00р.	195 818,93р.	121 500,00р.	1 127 318,93р.	146 551,46р.	980 767,47р.
Рекламный отдел	798 000,00р.	209 188,09р.	119 700,00р.	1 126 888,09р.	146 495,45р.	980 392,64р.
Склад	369 000,00р.	84 933,51р.	55 350,00р.	509 283,51р.	66 206,86р.	443 076,65р.
Технологический отдел	1 095 000,00р.	261 878,32р.	164 250,00р.	1 521 128,32р.	197 746,68р.	1 323 381,64р.
Транспортный отдел	216 000,00р.	42 466,76р.	32 400,00р.	290 866,76р.	37 812,68р.	253 054,08р.
Управление	660 000,00р.	144 701,54р.	99 000,00р.	903 701,54р.	117 481,20р.	786 220,34р.
ИТОГО:	4 632 000,00р.	1 104 135,63р.	694 800,00р.	6 430 935,63р.	836 021,63р.	5 594 914,00р.

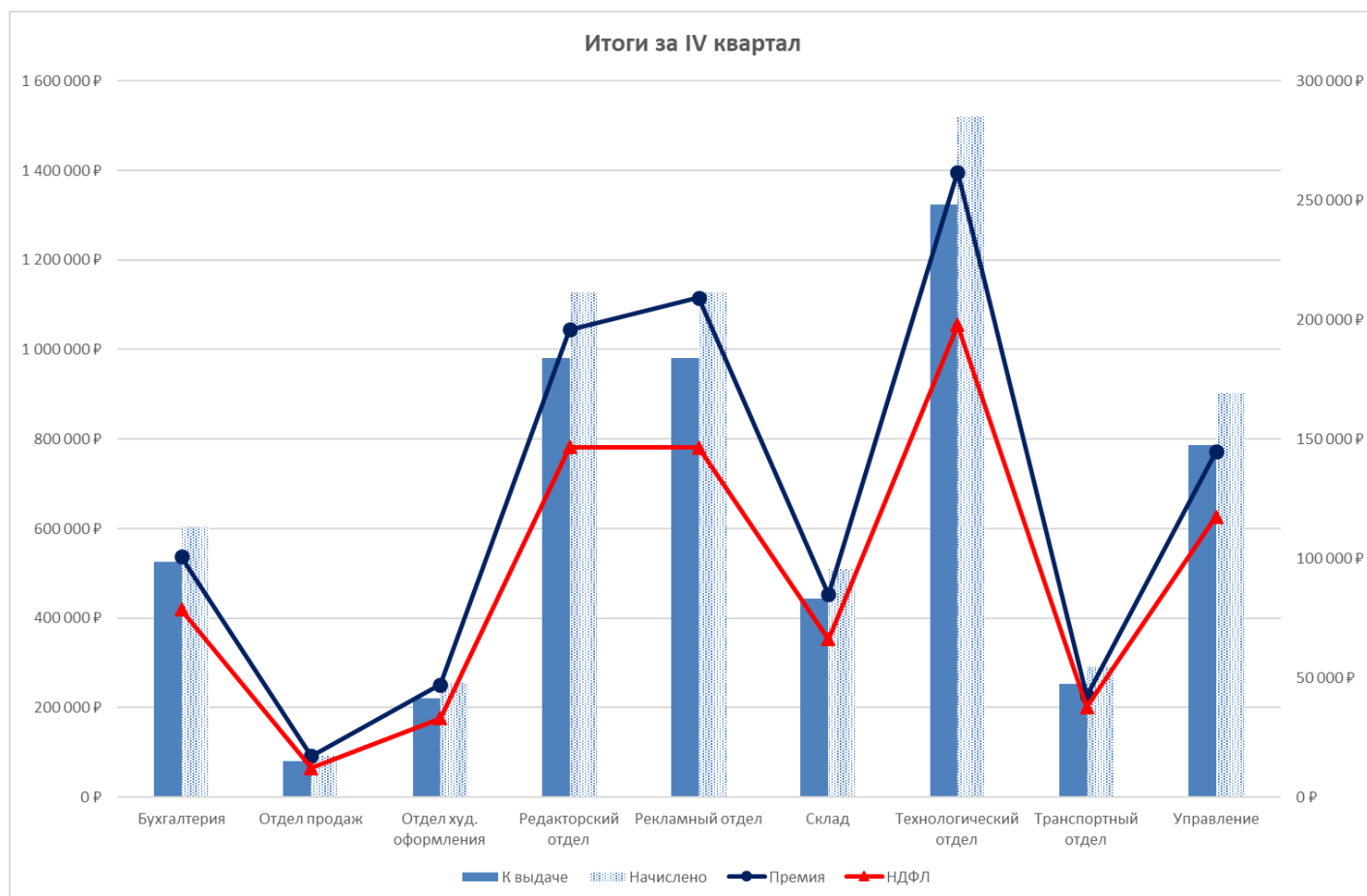
1.3. Постройте **кольцевую диаграмму** ([подробнее](#)), на которой для каждого отдела отобразите суммарные показатели по всем денежным полям. Для построенной диаграммы добавьте название, подписи значений с выносками, легенду (см. рис.).



1.4. Постройте **линейчатую диаграмму с накоплением**, на которой для каждого отдела отобразите показатели по Окладу, Премии, Районному коэффициенту и НДФЛ. Для построенной диаграммы добавьте название, легенду, а также задайте параметры оси (максимум и главные единицы измерения), как показано на рис.



1.4. Постройте **смешанную диаграмму**, на которой для каждого отдела отобразите динамику показателей по Начисленным суммам и суммам К выдаче (в виде **гистограммы**); Премии и НДФЛ (в виде **графика по вспомогательной оси**). Для построенной диаграммы добавьте название и легенду, а также настройте цвета рядов данных и обозначение маркеров на графике как в образце. Переместите смешанную диаграмму на отдельный лист **Диаграмма-2** (щелкнуть правой кнопкой мыши по области диаграммы / выбрать команду **Переместить диаграмму...** / Разместить диаграмму на отдельном листе).



2. Отбор данных (фильтрация)

Создайте 6 копий листа «База данных». Переименуйте их в листы «2.1», «2.2», «2.3», «2.4», «2.5» и «2.6».

2.1. С помощью **автофильтра** ([подробнее](#)) выберите сотрудников, у которых день рождения в текущем месяце. (*Ответ: в октябре должно остаться 5 записей; в сентябре – 9 записей; в ноябре – 3 записи; в декабре – 12 записей*)

2.2. С помощью **автофильтра** выберите сотрудников в названии должностей, которых упоминается признак/слово «главный» или его сокращенный вариант. (*Ответ: должно остаться 5 записей*)

2.3. С помощью **автофильтра** из 10 самых молодых сотрудников выберите тех, кто имеет высшее или неполное высшее образование. (*Ответ: должно остаться 6 записей*)

2.4. С помощью **расширенного фильтра** найдите среди сотрудников женщин в возрасте 55 лет и старше, а также мужчин в возрасте 60 лет и старше (*Ответ: должно остаться 10 записей*).

2.5. С помощью **расширенного фильтра** найдите среди сотрудников всех специалистов и замов с высшим или неполным высшим образованием. Обратите внимание, что должность и вид образования сотрудника известны лишь частично (*Ответ: должно остаться 7 записей*).

2.6. С помощью **расширенного фильтра** ([подробнее](#)) найдите сотрудников со средним образованием и окладом менее 2 0000 руб. ИЛИ со средним специальным образованием и окладом не менее 20 000 руб. (*Ответ: должно остаться 14 записей*)

3. Подведение промежуточных и общих итогов

Создайте 4 копии листа «База данных». Переименуйте их в листы «3.1», «3.2», «3.3» и «3.4». С помощью инструмента **Промежуточный итог** ([подробнее](#)) выполните задания:

3.1. На листе «3.1» определите, сколько человек работает в каждом из отделов.

3.2. На листе «3.2» определите средний возраст и стаж мужчин и женщин.

3.3. На листе «3.3» определите суммарные оклады в каждом из отделов.

3.4. На листе «3.4» определите средний размер оклада для сотрудников с разным образованием. Сколько составляет средний оклад у сотрудников с высшим образованием?

4. Построение сводных таблиц

4.1. Используя данные на листе «База данных» на новом листе книги создайте **сводную таблицу** ([подробнее](#)), отображающую количество сотрудников каждого пола в каждом отделе. Лист переименуйте в «4.1».

4.2. Используя данные на листе «База данных» на новом листе книги создайте **сводную таблицу**, отображающую средний размер оклада сотрудников каждого пола в зависимости от вида образования. Лист переименуйте в «4.2».

4.3. Используя данные на листе «Октябрь» на новом листе книги создайте **сводную таблицу**, отображающую суммарную премию сотрудников по отделам. На этом же листе постройте диаграмму по созданной сводной таблице. Лист переименуйте в «4.3».

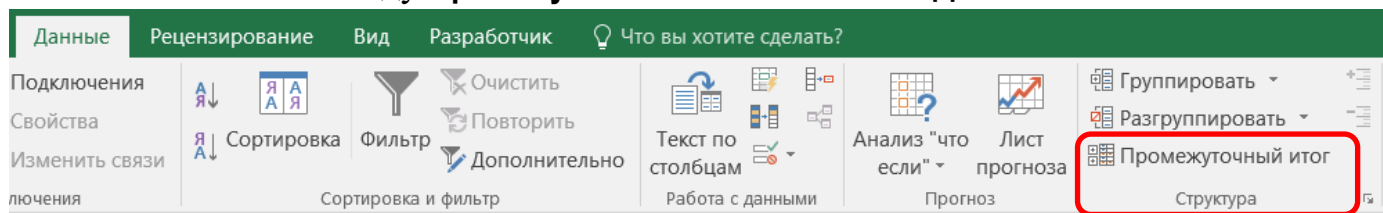
4.4. Используя данные на листе «База данных» на новом листе книги создайте **сводную таблицу**, отображающую максимальные возраст и стаж мужчин и женщин в «Рекламном отделе» и отделе «Управление». Лист переименуйте в «4.4».

Алгоритм подведения промежуточных и общих итогов:

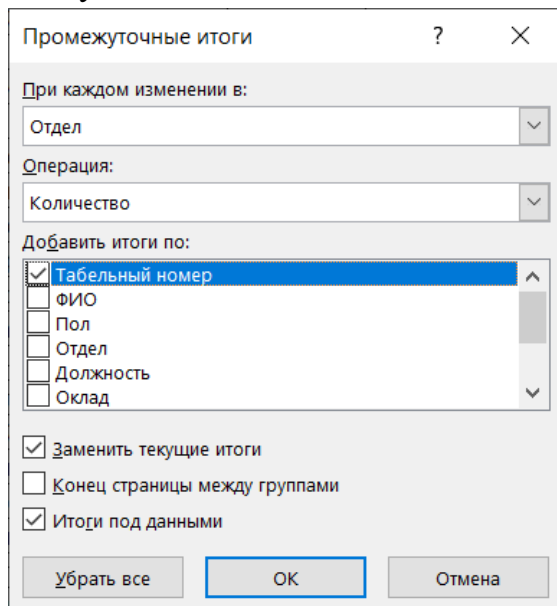
1. Сгруппируйте в таблице строки, по которым нужно подвести промежуточные итоги. Для этого **отсортируйте** данные в таблице по **столбцу**, в котором будут подводиться итоги: команда **Сортировка** на вкладке **ДАННЫЕ** в группе команд **Сортировка и фильтр**.

2. Настройте добавление итогов. Для этого:

- Поставьте курсор на любую ячейку таблицы.
- Выполните команду **Промежуточный итог** на панели **ДАННЫЕ**.



- В диалоговом окне **Промежуточные итоги** установите нужные параметры:
 - в строке **При каждом изменении в:** выберите из открывающегося списка название того столбца, по которому подводятся итоги (здесь должен быть выбран тот столбец, по которому Вы сортировали данные в таблице);
 - в строке **Операция:** выберите из списка нужную операцию.
 - в строке **Добавить итоги по:** отметьте в списке названия тех столбцов, по значениям которых нужно подвести итоги.



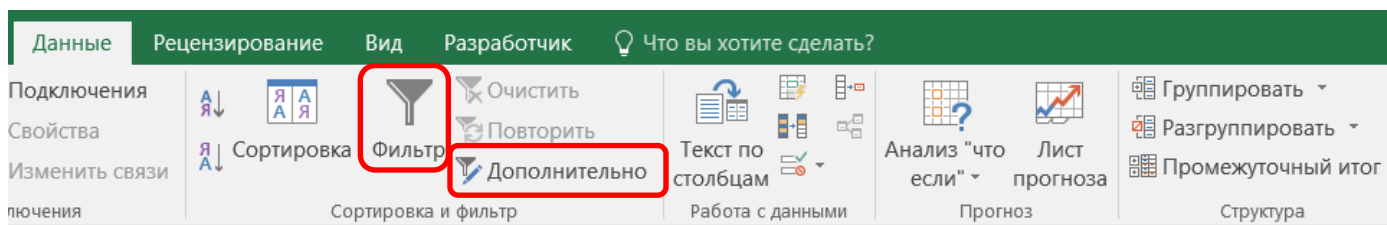
• В этом же окне можно выбрать способ отображения итогов на листе: **Заменить текущие итоги**, **Конец страницы между группами**, **Итоги под данными**. Наиболее удобным является расположение итогов под данными. Для этого отметьте **Заменить текущие итоги** и **Итоги под данными**. **ОК**.

Примечание: отменить уже полученные итоги можно с помощью команды **Убрать все** диалогового окна **Промежуточные итоги**.

Фильтрация данных

Фильтрация данных представляет собой **отбор** данных из таблицы по определенным критериям.

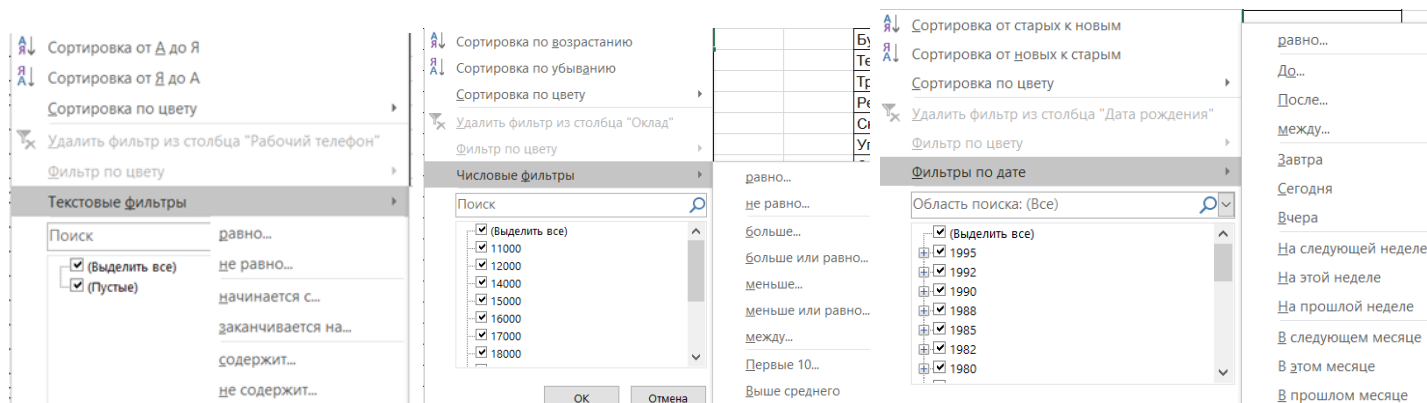
Фильтрация возможна как через автоматический фильтр – **Автофильтр**, так и через ручной – **Расширенный фильтр**. Выбор способа фильтрации осуществляется с помощью команд **Фильтр** или **Дополнительно** на вкладке **ДАННЫЕ** в группе команд **Сортировка и фильтр**.



Автофильтр

При использовании **Автофильтра** необходимо:

1. Поместить курсор в область заполненной таблицы или выделить ее.
2. Выполнить команду . На именах полей появятся кнопки со стрелками .
3. Нажимая на кнопки, можно задавать критерии фильтрации (см. рис. ниже).
4. В появляющемся подменю пункт **Удалить фильтр из столбца ...** отключает фильтрацию по текущему столбцу, а пункт **Текстовые фильтры (Числовые фильтры, Фильтра по дате)**, вызывает диалоговое окно, в котором можно установить параметры фильтрации. Для одного поля могут быть заданы два условия одновременно, связанные логическими союзами **И** или **ИЛИ**.



5. Если диапазон ячеек был отформатирован вручную или с помощью условного форматирования по цвету ячеек или шрифта, его можно фильтровать по этим цветам для этого используется **Фильтр по цвету**.

6. Для удаления всех фильтров с листа используйте команду  **Очистить** на вкладке **ДАННЫЕ** в группе команд **Сортировка и фильтр**.

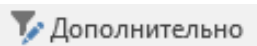
Расширенный фильтр

Если требуется отобрать данные по сложным условиям, то необходимо использовать **Расширенный фильтр**. С помощью Расширенного фильтра можно фильтровать список так же, как и с помощью Автофильтра, но при этом не отображаются раскрывающиеся списки для столбцов. Вместо этого, над таблицей нужно вставить пустые строки с заголовками всех столбцов таблицы, куда вводятся условия отбора записей. Диапазон условий позволяет произвести фильтрацию по более сложным условиям отбора.

При использовании **Расширенного фильтра** необходимо:

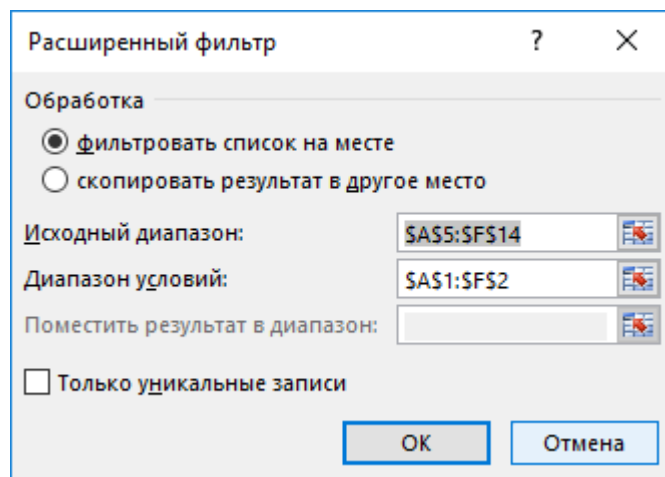
1. Над таблицей с данными вставить несколько пустых строк (не менее трех), в первую из добавленных строк скопировать заголовки всех столбцов исходной таблицы.

2. В добавленные пустые строки над таблицей записать одно или несколько условий отбора по одному или нескольким столбцам таблицы.

3. Поставить курсор в таблицу с данными и щелкнуть по кнопке  на вкладке **ДАННЫЕ**.

4. В появившемся окне (см. рис.) задать параметры фильтрации:

- **Обработка:** фильтровать список на месте;
- **Исходный диапазон:** выделите всю исходную таблицу (если курсор стоял на ячейке с данными, этот диапазон определится автоматически). Строки с условиями отбора выделять **НЕ нужно**;
- **Диапазон условий:** выделите те строки, в которых содержатся скопированные заголовки и условия. **Пустые строки не выделяйте!**
- нажмите ОК.



При использовании расширенного фильтра условия с союзом **И** должны располагаться в одной строке, а условия с союзом **ИЛИ** – в разных.

Сводные таблицы

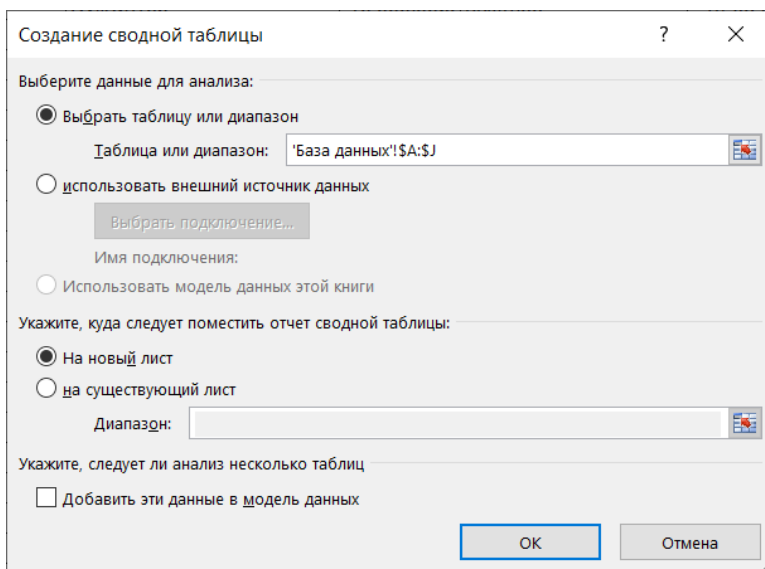
Сводные таблицы MS Excel служат для анализа и обобщения данных по нескольким параметрам, а также позволяют детализировать информацию различными способами.

Для создания сводной таблицы:

1. Установите курсор на любой ячейке таблицы.

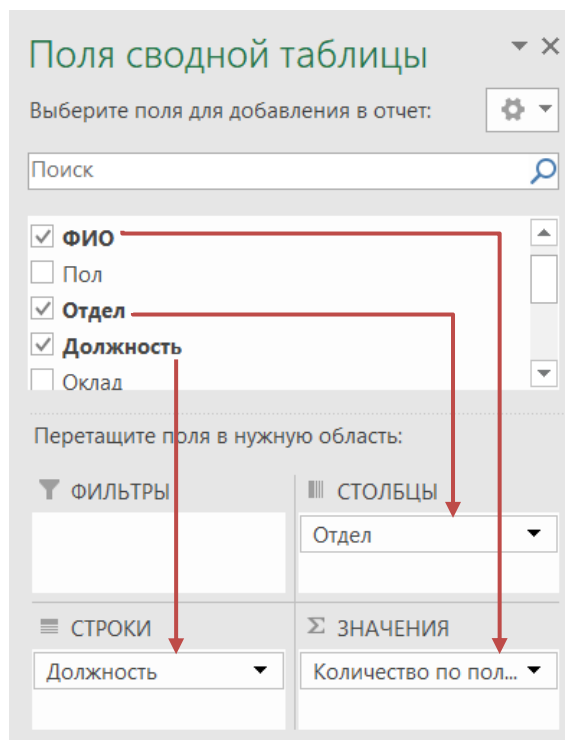
2. Выполните команду  на

вкладке **Вставка**. В открывшемся окне **Создание сводной таблицы** укажите диапазон, по которому будет построена сводная таблица и где она будет размещена. Если нужно поместить сводную таблицу на текущем листе, то необходимо указать пустую ячейку, которая будет определять область размещения сводной таблицы. Выбранная ячейка будет располагаться в верхнем левом углу области размещения сводной таблицы.



3. В левой части появится область размещения сводной таблицы. Справа – окно настройки сводной таблицы под названием «**Поля сводной таблицы**». Так же окно «**Поля сводной таблицы**» можно отобразить с помощью команды  на вкладке **АНАЛИЗ** группа команд **Показать** или командой **Показать список полей** в контекстном меню сводной таблицы.

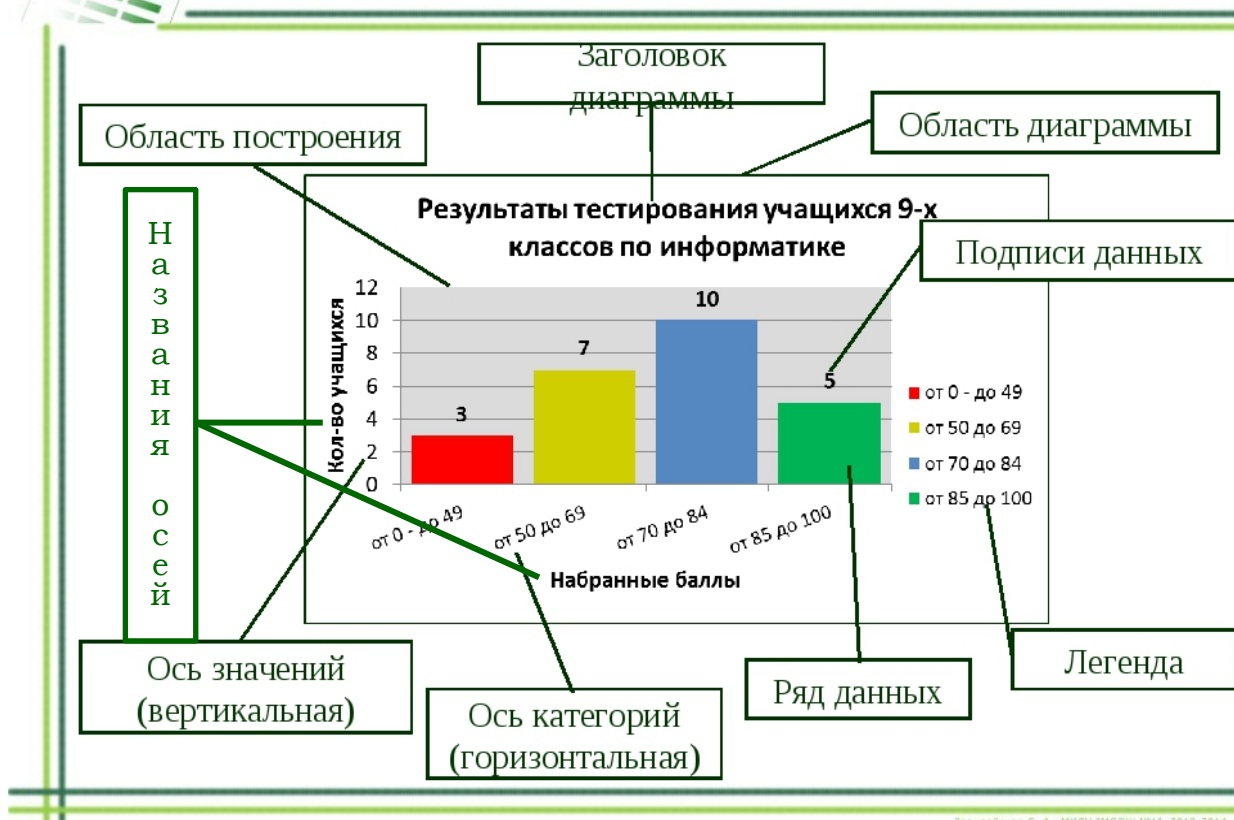
4. Из верхней части области «**Поля сводной таблицы**» перетащите в область размещения сводной таблицы нужные поля (см. рис.):



- В нижней части области «**Поля сводной таблицы**» в разделе **ЗНАЧЕНИЯ** появится надпись **Сумма по полю ...** (или **Количество по полю...**). Если необходимо изменить операцию, то щелкаем по надписи в области **ЗНАЧЕНИЕ** и из списка выбираем пункт **Параметры полей значений**, после чего в открывшемся окне выбираем нужную операцию: Среднее, Минимальное, Максимальное и др.



ЭЛЕМЕНТЫ ДИАГРАММЫ



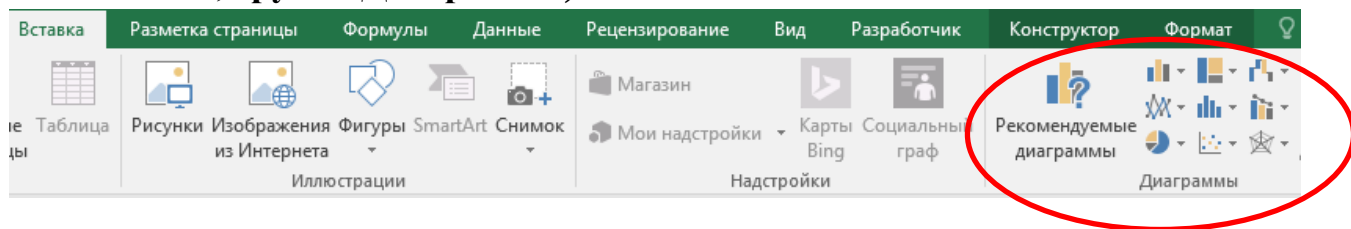
Завилейская С. А., МКОУ "МСОШ №1", 2013-2014

- *область диаграммы* – область, в которой находятся все элементы диаграммы;
- *область построения диаграммы* – место расположения осей, рядов данных и т.д.;
- *легенда* – рамка, в которой определяются узоры или цвета рядов или категорий данных на диаграмме;
- *заголовок* – служит для пояснения данных, представленных на диаграмме;
- *элементы данных* – отдельные значения, отображаемые на диаграмме в виде полос, столбцов, линий, секторов, точек или других объектов, называемых маркерами данных. Маркеры данных одного цвета образуют ряд данных.
- *ряды данных* – набор связанных между собой элементов данных, источником которых является отдельная строка или столбец таблицы данных. Каждому ряду данных на диаграмме соответствует отдельный цвет или способ обозначения, указанный на легенде диаграммы. Диаграммы всех типов, кроме круговой, могут содержать несколько рядов данных;
- *ось* – линия, ограничивающая одну из сторон области построения диаграммы и создающая шкалу для измерения и сравнения данных на диаграмме (для двумерного графика – ось X, ось Y; для трехмерного графика Z – вертикальная ось, а оси X и Y расположены под разными углами). Каждая ось может иметь свое название.

Создание диаграммы

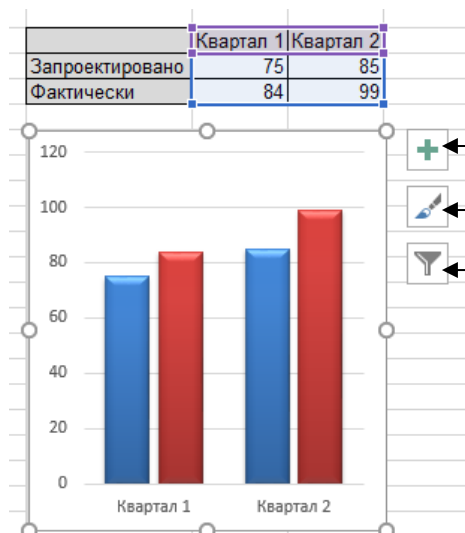
1. Введите на листе данные для диаграммы. Для создания большинства диаграмм можно воспользоваться данными из строк и столбцов листа. Однако для некоторых типов диаграмм, например, для круговых и пузырьковых, требуются **специально организованные данные**.

2. Выделите исходные данные и выберите нужный тип диаграммы на ленте (вкладка Вставка, группа Диаграммы).



Редактирование диаграмм

1 способ: с помощью кнопок , расположенных справа от диаграммы.



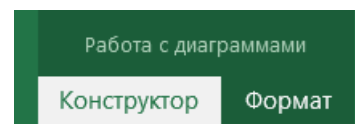
 Добавление, удаление и изменение элементов диаграммы

 Изменение стиля и цветовой схемы диаграммы

 Фильтры диаграммы

2 способ: с помощью контекстного меню диаграммы (выделите элемент, который хотите отредактировать, и одинарным щелчком правой кнопки мыши вызовите меню, в котором выберите команду **Формат...**).

3 способ: с помощью команд, расположенных на вкладках **КОНСТРУКТОР** и **ФОРМАТ** секции **Работа с диаграммами**.



После создания диаграммы открывается доступ к инструментам для работы с диаграммой: отображаются вкладки **КОНСТРУКТОР** и **ФОРМАТ**. Команды этих вкладок можно использовать для изменения представления данных на диаграммах.

Вкладка **КОНСТРУКТОР** используется для отображения рядов данных по строкам или по столбцам, внесения изменений в исходные данные, изменения размещения диаграммы, изменения типа диаграммы, сохранения диаграммы в качестве шаблона или выбора предварительно определенных параметров макета и форматирования.

Вкладка **ФОРМАТ** используется для изменения таких элементов диаграммы, как заголовки диаграмм и подписи данных, использования инструментов рисования, а также добавления к диаграмме текстовых полей и рисунков. Она также позволяет добавлять заливку цветом, изменять тип линий или использовать специальные эффекты.